

LECTURE NOTES

Information Systems Analysis and Design

The System Sequence Diagram

Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.



Learning Outcomes

LO 3: Membuat model analisis kebutuhan dan desain sistem

Outline Materi

1. The System Sequence Diagram-Identifying Use Case Inputs and Outputs
2. SSD Notation
3. Use Cases and CRUD
4. Integrating Requirements Models

The System Sequence Diagram

Ada cara lain untuk mengembangkan deskripsi fungsionalitas sistem selain menggunakan diagram use case dan deskripsi use case. Ini disebut System Sequence Diagram (SSD), yang merepresentasikan diagram berdasarkan use case yang telah kita buat dan menunjukkan pesan antara aktor dan sistem secara berurutan (Satzinger, Jackson, & Burd, 2012). Diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan aliran pesan atau informasi masukan dan keluaran yang masuk ke dalam sistem, sehingga dapat disebut dengan diagram interaksi.

Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan; message (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut.

Diagram sequence menampilkan interaksi antar objek dalam dua dimensi. Dimensi vertikal adalah poros waktu, dimana waktu berjalan ke arah bawah. Sedangkan dimei horizontal merepresentasikan objek-objek individual. Tiap objek (termasuk actor) tersebut mempunyai waktu aktif yang direpresentasikan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Pesan (message) direpresentasikan sebagai panah dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class.

Diagram sequence ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah – langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan.

Diagram sequence mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat interaksi. Semua pesan dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. Diagram sequence berhubungan erat dengan diagram use case, dimana 1 use case akan menjadi 1 diagram sequence.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- System Sequence Diagram atau SSD merupakan salah satu diagram UML yang digunakan didalam memodelkan bisnis proses. Bagaimana SSD dapat berkorelasi dengan usecase diagram?
- Bagaimana penjelasan terkait 1 usecase akan dimapingkan dengan 1 sequence diagram?

5.1

Identifying Use Case Inputs and Outputs

Ketika SSD dibuat, dibuat berdasarkan single use case atau deskripsi use case karena fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi suatu input atau output yang terjadi melalui suatu sistem dalam satu use case. Cara mengembangkan SSD dibagi menjadi 4 langkah (Satzinger, Jackson, & Burd, 2012):

Identifikasi pesan masukan Untuk langkah pertama, identifikasi aktivitas mana saja yang terkait dengan sistem, atau kita dapat mengidentifikasi dari alur aktivitas untuk use case. Aktivitas tersebut menunjukkan area mana saja yang memerlukan data atau informasi untuk diinput karena melewati batas sistem.

Dalam pendekatan berorientasi objek, aliran informasi dicapai melalui ”mengirim pesan baik ke dan dari aktor atau bolak-balik antar internal objek”. The System Sequence Diagram (SSD) digunakan untuk menggambarkan aliran informasi masuk dan keluar dari bagian otomatis sistem. Jadi, sebuah SSD mendokumentasikan input dan output serta mengidentifikasi interaksi antara aktor dan sistem. Ini adalah alat yang efektif untuk membantu desain awal antarmuka pengguna dengan mengidentifikasi informasi spesifik yang mengalir dari pengguna ke dalam sistem, dan informasi yang mengalir keluar dari sistem dan kembali ke pengguna. SSD adalah tipe khusus dari diagram UML.

Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada usecase dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Membuat diagram sequence dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada usecase.

Tujuan penggunaan sequence diagram adalah:

1. Mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model design.
2. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use-case menjadi spesifikasi design

■ Bagaimana Anda Mengidentifikasi Use case dalam suatu system?

Teknik yang paling komprehensif untuk mengidentifikasi use case adalah teknik event decomposition. Teknik event decomposition dimulai dengan mengidentifikasi semua peristiwa bisnis yang akan menyebabkan sistem informasi merespons, dan setiap peristiwa mengarah ke use case.

Bahan Diskusi

Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

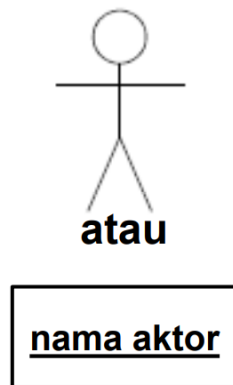
- System Sequence Diagram atau SSD merupakan salah satu diagram UML yang dinakan didalam memodelkan bisnis proses. Bagaimana SSD dapat berkorelasi dengan usecase diagram?
- Bagaimana penjelasan terkait 1 usecase akan dimapingkan dengan 1 sequence diagram?

5.2

SSD Notation

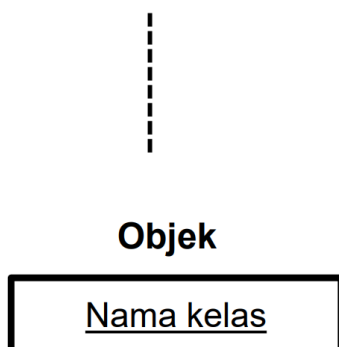
Diagram sequence memiliki elemen-elemen berikut

- Actor yaitu orang atau sistem eksternal lainnya yang menerima manfaat atau menggunakan sistem. Atau, Orang, Proses, atau sistem lain yg berinteraksi dgn sistem informasi yg akan dibuat



- Object yaitu objek yang terlibat dalam sistem.

Garis Hidup/ *lifeline*



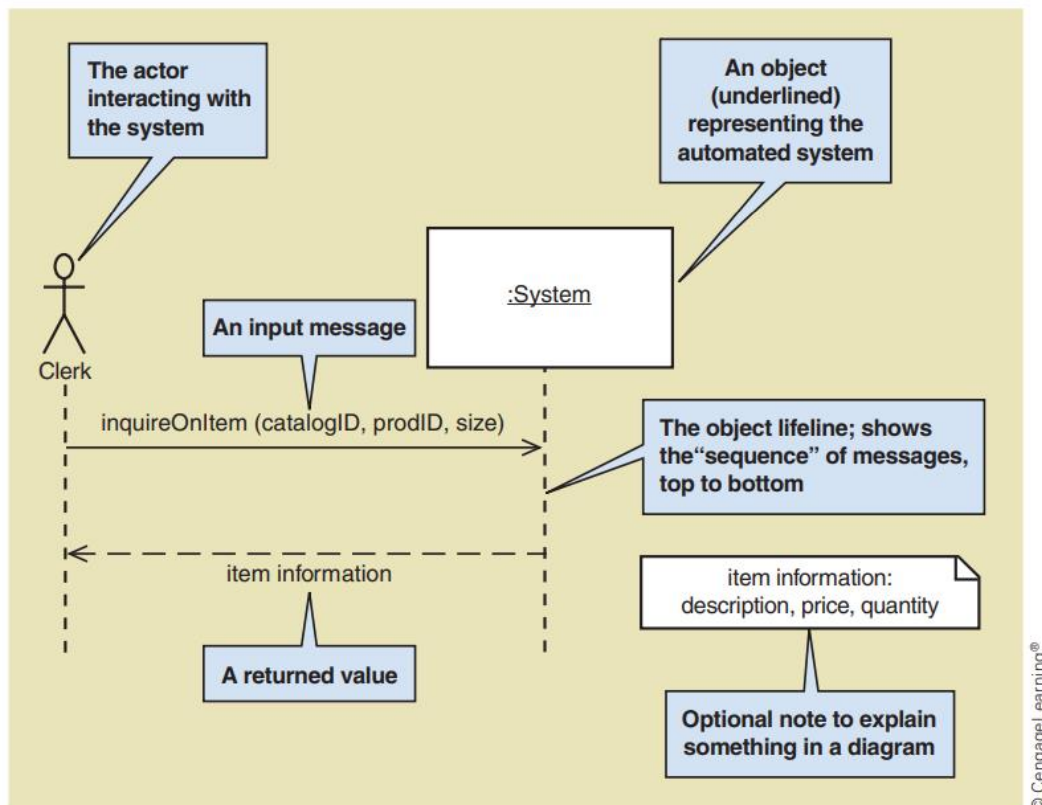
- Lifeline yaitu sebuah garis yang menggambarkan masa hidup dari sebuah objek dalam sequence diagram.
- Execution occurrence yaitu sebuah persegi panjang yang menggambarkan waktu terjadinya pengiriman/penerimaan pesan.
- Message yaitu informasi yang mengalir dari satu objek ke objek lainnya.
- Guard condition yaitu suatu persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu pesan dapat dikirimkan.
- Object destruction menggambarkan akhir dari sebuah lifeline object.
- Frame menyatakan konteks dari diagram sequence.

Gambar 5.1 menunjukkan SSD generik dengan keterangan yang menjelaskan diagram. pada diagram use case, stik mewakili aktor—seseorang (atau rule) yang berinteraksi dengan sistem. Dalam diagram use case, aktor "menggunakan" sistem, tetapi penekanan dalam SSD adalah pada bagaimana aktor "berinteraksi" dengan sistem dengan memasukkan data masukan dan menerima data keluaran. Sementara itu, Kotak berlabel adalah sebuah objek yang mewakili seluruh sistem otomatis. Dalam SSD dan semua diagram interaksi lainnya, analis menggunakan notasi objek alih-

alih notasi class. dalam notasi objek, kotak mengacu pada objek individu, bukan class dari semua objek serupa.

Notasinya hanyalah persegi panjang dengan nama objek yang digarisbawahi. Nama class yang digarisbawahi adalah bagian yang sering digunakan tetapi opsional dari notasi objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut adalah objek kelas yang tidak disebutkan namanya.

Dalam SSD, satu-satunya objek yang disertakan adalah objek yang mewakili keseluruhan sistem: dan objek yang tidak disebutkan namanya dari class Sistem.



Gambar 5.1 Contoh system sequence diagram (SSD)

Bahan Diskusi

Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Coba pelajari semua notasi yang digunakan pada SSD dan jelaskan fungsi masing-masingnya

5.3 Use Case and CRUD

Teknik penting lainnya yang digunakan untuk memvalidasi use case adalah teknik CRUD, yang melibatkan verifikasi bahwa semua usecase yang diperlukan telah diidentifikasi untuk memelihara data yang diwakili oleh diagram model class domain. CRUD adalah sebuah akronim untuk Buat, Baca atau Laporkan, Perbarui, dan Hapus, yang sering diperkenalkan terkait dengan manajemen basis data. Analisis mulai dengan melihat jenis data yang disimpan oleh sistem, yang dimodelkan sebagai class domain. Dalam Sistem Pameran Dagang RMO yang dibahas di Bab 1, jenis-jenis data termasuk Supplier, Contact, Product, dan ProductPicture. Dalam CSMS RMO, jenis data meliputi Pelanggan, Penjualan, Barang Inventaris, Promosi, Pengiriman seperti tergambar pada gambar 5.2.

Data entity/domain class	CRUD	Verified use case
Customer	Create	Create customer account
	Read/report	Look up customer Produce customer usage report
	Update	Process account adjustment Update customer account
	Delete	Update customer account (to archive)

© Cengage Learning®

Gambar 5.2 Verifying use cases with the CRUD technique

Teknik CRUD paling berguna bila digunakan sebagai pemeriksaan silang bersama dengan user goal technique. Pengguna akan fokus pada tujuan utama mereka, dan usecase akan melakukan pembaruan atau pengarsipan data yang sering kali diabaikan. Teknik CRUD memastikan semua kemungkinan akan diidentifikasi. Terkadang, class domain dibagikan oleh satu set aplikasi yang terintegrasi.

Teknik CRUD untuk memvalidasi dan menyempurnakan usecase mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi semua kelas domain yang terlibat dalam sistem baru.
2. Untuk setiap jenis data (kelas domain), verifikasi bahwa use case telah diidentifikasi dengan membuat instance baru, memperbarui instance yang ada, membaca atau melaporkan nilai instance, dan menghapus (atau mengarsipkan) instance.
3. Jika use case yang dibutuhkan telah diabaikan, tambahkan use case baru dan kemudian identifikasi stakeholder.
4. Dengan aplikasi yang terintegrasi, pastikan jelas aplikasi mana yang bertanggung jawab untuk menambah dan memelihara data dan sistem mana yang hanya menggunakan data tersebut.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Buatlah sebuah usecase tentang LMS, dan lakukan Teknik CRUD untuk memvalidasinya

Belajar Mandiri



Beberapa sumber berikut ini dapat kalian jadikan referensi dan tambahan materi pendukung untuk memudahkan kalian memahami materi ini dan tentunya menambah knowledge kalian juga:

- <https://www.youtube.com/watch?v=U5z6zgrHwOY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=DieDtrRBu5A>
- https://www.youtube.com/watch?v=es9_6RFR7wk
- <https://www.youtube.com/watch?v=46E1BIN6Ays>

5.4

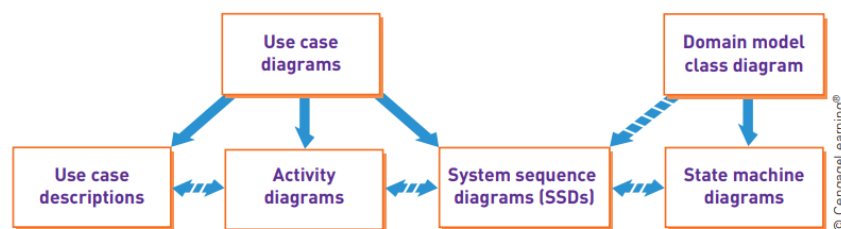
Integrating Requirements Model

Diagram yang dijelaskan dalam bab ini memungkinkan analisis untuk sepenuhnya menentukan requirement fungsional sistem dengan memodelkan detail usecase. Karena Anda menggunakan pendekatan berulang, Anda hanya akan membuat diagram yang diperlukan untuk iterasi tertentu. Diagram usecase yang lengkap penting untuk mendapatkan gambaran tentang total ruang lingkup sistem baru. Tapi detail pendukungnya yang disertakan dalam deskripsi usecase, diagram aktivitas, dan SSD diagram hanya perlu dilakukan untuk usecase dalam iterasi tertentu.

Penting untuk diingat bahwa tidak semua use case perlu dimodelkan secara detail. Diagram class model domain adalah kasus khusus. Sama seperti seluruh penggunaan diagram usecase, diagram class model domain harus selengkap mungkin untuk seluruh sistem di awal proyek.

Jumlah class domain masalah untuk sistem memberikan tambahan indikator dari total ruang lingkup sistem. Penyempurnaan dan implementasi aktual dari banyak class akan menunggu iterasi selanjutnya, tetapi model domain harus menjadi lengkap. Model domain diperlukan untuk mengidentifikasi semua domain class yang diperlukan dalam sistem baru. Model domain juga digunakan untuk merancang basis data.

Jadi, Anda telah melihat bagaimana konstruksi diagram bergantung pada informasi yang diberikan oleh diagram lain. Anda juga telah melihat bahwa pengembangan diagram baru sering kali membantu memperbaiki diagram sebelumnya. Anda juga harus mencatat bahwa pengembangan detail diagram sangat penting untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan pengguna. Gambar 5.3 mengilustrasikan hubungan utama antara requirement model untuk pengembangan berorientasi objek. Diagram use case dan diagram lainnya di sebelah kiri digunakan untuk menangkap proses dari sistem baru. Class diagram dan diagram dependennya menangkap informasi tentang class untuk sistem baru. Panah solid mewakili dependensi utama, dan tanda panah putus-putus menunjukkan dependensi kecil. Ketergantungan umumnya mengalir dari atas kebawah, tetapi beberapa panah memiliki dua kepala untuk menggambarkan bahwa pengaruh terjadi di kedua arah.



Gambar 5.3 Relationships diantara models requirement object-oriented

Evaluasi Individu



Kerjakan Kuis 1 sesi 6 di LMS BINUS ONLINE

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Usecase diagram akan berpengaruh terhadap pembuatan berikut ini, kecuali...
 - a. Use case description
 - b. Activity diagram
 - c. System sequence diagram
 - d. Domain class diagram
2. Teknik CRUD paling berguna bila digunakan sebagai. ...
 - a. Pemeriksaan silang dengan usecase diagram
 - b. Pemeriksaan silang bersama dengan user goal technique.
 - c. Pemeriksaan silang dengan usecase description
 - d. Pemeriksaan silang dengan system sequence diagram
3. Domain model class diagram akan berpengaruh terhadap pembuatan SSD dan diagram state machine .
 - a. Benar
 - b. Salah
4. CRUD adalah sebuah akronim untuk Create, Read atau Update, Perbarui, dan Delete.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Semua use case perlu dimodelkan secara detail.
 - a. Benar
 - b. Salah

Kesimpulan

1. Teknik CRUD singkatan dari Create, Baca/Laporkan, Perbarui, dan Hapus yaitu sebuah Teknik untuk memvalidasi atau memperbaiki usecase.
2. Pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem informasi memiliki satu set lengkap diagram dan model tekstual yang bersama-sama mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan menentukan kebutuhan sistem. Requirement ini ditentukan dengan menggunakan class model domain diagram dan diagram state machine untuk memodelkan class domain dan diagram use case, deskripsi use case atau diagram aktivitas, dan SSD untuk memodelkan usecase.

Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 1, Chapter 5
2. Diagram Sequence dalam Analisa Desain Sistem Informasi,
<https://binus.ac.id/malang/2020/12/diagram-sequence-dalam-analisa-desain-sistem-informasi/>

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Usecase diagram akan berpengaruh terhadap pembuatan berikut ini, kecuali...
 - a. Use case description
 - b. Activity diagram
 - c. System sequence diagram
 - d. Domain class diagram
2. Teknik CRUD paling berguna bila digunakan sebagai. ...
 - a. Pemeriksaan silang dengan usecase diagram
 - b. Pemeriksaan silang bersama dengan user goal technique.
 - c. Pemeriksaan silang dengan usecase description
 - d. Pemeriksaan silang dengan system sequence diagram
3. Domain model class diagram akan berpengaruh terhadap pembuatan SSD dan diagram state machine .
 - a. Benar
 - b. Salah
4. CRUD adalah sebuah akronim untuk Create, Read atau Update, Perbarui, dan Delete.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Semua use case perlu dimodelkan secara detail.
 - a. Benar
 - b. Salah